CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

La différence symétrique $A \Delta B$

Énoncé

Pour $A, B \subset E$, on pose $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

(a) Montrer que $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

(b) Calculer $A \Delta A$, $A \Delta \overline{A}$, $A \Delta E$ et $A \Delta \emptyset$.

(c) Montrer que $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$.

(d) En déduire que $A \Delta B = A \Delta C \iff B = C$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \in A \Delta B$: x est dans exactement un des deux ensembles.

Ce qu'on te demande. Les propriétés de calcul de Δ.

Corrigé

1. (a) Exactement un des deux

Soit $x \in E$.

- $x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$: ($x \in A$ et $x \notin B$) ou ($x \in B$ et $x \notin A$). Autrement dit, x est dans **exactement un** des deux ensembles.
- $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$: x est dans au moins un des deux, mais pas dans les deux. C'est encore « exactement un ».

Les deux ensembles ont les mêmes éléments :

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

2. (b) Quatre calculs

- $A \Delta A$: un élément est dans A et A, ou dans aucun ; jamais dans exactement un. $A \Delta A = \emptyset$.
- $A \Delta \overline{A}$: tout x est dans exactement un des deux (A ou son complémentaire). $A \Delta \overline{A} = E$.

- $A \Delta E = (A \cup E) \setminus (A \cap E) = E \setminus A = \overline{A}$.
- $A \Delta \emptyset = (A \cup \emptyset) \setminus (A \cap \emptyset) = A \setminus \emptyset = A$.

3. (c) Associativité : compter la parité

Pour $x \in E$, notons $[x \in X]$ le nombre 1 si $x \in X$, 0 sinon. « Exactement un des deux » signifie que $[x \in A] + [x \in B]$ vaut 1, c'est-à-dire est **impair** (il vaut 0, 1 ou 2). Donc

$$[x \in A \Delta B] \equiv [x \in A] + [x \in B] \pmod 2.$$

On l'applique deux fois :

$$[x \in (A \Delta B) \Delta C] \equiv [x \in A \Delta B] + [x \in C] \equiv [x \in A] + [x \in B] + [x \in C] \pmod 2.$$

De même $[x \in A \Delta (B \Delta C)] \equiv [x \in A] + [x \in B] + [x \in C] \pmod 2$. Les deux ensembles sont formés des x qui appartiennent à un nombre **impair** des parties A, B, C : ils sont égaux.

$$A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C.$$

4. (d) Simplifier par A

Si $B = C$, l'égalité est évidente.

$\Rightarrow$ Supposons $A \Delta B = A \Delta C$. On fait $A \Delta$ des deux côtés, puis on utilise l'associativité (c) et les calculs (b) :

$$A \Delta (A \Delta B) = (A \Delta A) \Delta B = \emptyset \Delta B = B,$$

et de même $A \Delta (A \Delta C) = C$. Comme les deux membres de départ sont égaux, $B = C$.

$$A \Delta B = A \Delta C \iff B = C.$$

Le piège

Confondre $A \Delta B$ avec $A \cup B$: les éléments communs aux deux en sont exclus.

La méthode

Δ se calcule comme une addition modulo 2 : un élément est dans $A \Delta B \Delta C$ s'il est dans un nombre impair d'ensembles.

Rappels de cours utilisés

- **Différence symétrique.** $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$: les éléments qui sont dans **exactement un** des deux ensembles.